

习题课 8

问题 8-1：晴天学习

海狸 Tim 需要为考试学习，但天气渐渐转暖，他想花更多时间待在户外。天气越暖，Tim 在户外就越开心。具体来说，如果室外温度为高于零的整数 t ，那么 Tim 在户外度过一天后，幸福感会增加 t ；当 t 为负数时，幸福感则会降低。在期末考试前的 n 天中，Tim 每天要么学习，要么在户外玩耍（同一天不能两者兼顾）。为了跟上课程进度，Tim 决定不能连续两天不学习。给定未来 n 天的天气预报温度，请描述一个时间复杂度为 $O(n)$ 的动态规划算法，确定 Tim 应在哪些天学习，从而使幸福感的增量最大。

问题 8-2：文件差异

操作系统 Menix 提供了一个可比较文件的 `diff` 工具。一个文件是由字符串组成的有序序列，其中第 i 个字符串称为文件的第 i 行。对文件的一次更改是以下三种操作之一：

- 向文件中插入一个新行；
- 从文件中删除一行；或
- 交换文件中两个相邻的行。

在 Menix 中，交换两行的代价很低，因为这两行本来就存在于文件中；而插入或删除一行的代价很高。从文件 A 到文件 B 的一个 `diff`，是指依次应用于 A 后能将其变为 B 的任意更改序列，但须满足：每一行至多被交换一次，并且任意一对被交换的行在 A 中相邻、在 B 中也相邻。给定两个文件 A 和 B ，二者均恰好包含 n 行，请描述一个时间复杂度为 $O(kn + n^2)$ 的算法，返回一个从 A 到 B 的 `diff`，使其中非交换操作的数量最少。假设任一文件中的每一行至多包含 k 个 ASCII 字符。

问题 8-3：搭积木

Saggie Mimpson 是一个喜欢搭积木塔的幼儿。她的每块积木都是三维长方体；积木 b_i 的宽度 w_i 、高度 h_i 和长度 ℓ_i 均为正整数，并且每种类型的积木她至少有三块。每块积木都可以调整朝向，使任意一对相对的矩形面作为顶面和底面；在该朝向下，积木的高度是这两个面之间的距离。

Saggie 希望把积木叠得尽可能高，但只有当积木 b_i 的底面两个尺寸都严格小于积木 b_j 的顶面对应尺寸时，才能把已定向的 b_i 叠放在已定向的 b_j 上¹。给定她的 n 块积木各自的尺寸，请描述一个时间复杂度为 $O(n^2)$ 的算法，确定她能搭出的最高积木塔的高度。

¹若积木 b_i 的底面尺寸为 $p \times q$ ，积木 b_j 的顶面尺寸为 $s \times t$ ，则在此朝向下，当 $p < s$ 且 $q < t$ ，或 $p < t$ 且 $q < s$ 时， b_i 可以叠放在 b_j 上。

问题 8-4: Plum 公主

Plum 公主是一个电子游戏角色，她要在一片数字化的闹鬼森林中收集蘑菇。森林是一个 $n \times n$ 的正方形网格，每个格子中要么有一棵树，要么有一个蘑菇，要么为空。若两个格子共享一条边，Plum 公主便可从其中一个移动到另一个，但她不能进入有树的格子。Plum 公主从左上角的格子出发，要到达位于右下角格子中的家²。闹鬼森林十分吓人，因此她想沿一条快速路径回家：从起点到家的路线经过的格子不超过 $2n - 1$ 个（包括起点和终点）。

如果 Plum 公主进入一个有蘑菇的格子，她就会把蘑菇捡起来。令 k 表示她沿任意快速路径所能捡到的蘑菇的最大数量；若她沿一条快速路径能捡到 k 个蘑菇，则称该路径为最优快速路径。

- (a) [15 分] 给定森林网格的地图，请描述一个时间复杂度为 $O(n^2)$ 的算法，返回穿过森林的不同最优快速路径的数量。假设至少存在一条快速路径。
- (b) [25 分] 编写一个 Python 函数 `count_paths(F)`，实现你在 (a) 中给出的算法。

```

1  def count_paths(F):
2      '''
3      输入: F | 一个大小为 n 的直接访问数组，其中每个元素
4              | 也是一个大小为 n 的直接访问数组
5              | F[i][j] 为 't'、'm' 或 'x'，分别表示
6              | 树、蘑菇或空地
7      输出: p | F 中从 (0,0) 出发、在 (n-1,n-1) 结束的
8              | 不同最优路径的数量
9      '''
10     p = 0
11     #####
12     # 请在此处作答 #
13     #####
14     return p

```

²假设起点格子和终点格子均为空。

MIT OpenCourseWare

<https://ocw.mit.edu>

6.006 算法导论

2020 年春季学期

关于这些材料的引用方式或使用条款，请访问：<https://ocw.mit.edu/terms>